硬拉辅助检测系统

作品说明文档

文档版本： 1.0

应用版本： 1.1.1

日期： 2026-10-26

编写方： Deadlift Assistant Team

适用范围： Windows 10/11 x64、传统杠铃硬拉、初学者练习辅助

本文件为作品说明与验证状态记录，不构成训练处方、医学建议或安全结论。

目 录

免责声明..... 4
第一章 环境依赖说明与一键安装脚本..... 4
1.1 最终用户环境..... 4
1.2 开发/再构建环境..... 5
1.3 一键安装脚本..... 5
第二章 部署运行步骤说明..... 8
2.1 解压即用..... 8
2.2 首次启动..... 8
2.3 摄像头模式..... 9
2.4 视频导入..... 9
2.5 整组报告与历史..... 10
2.6 数据、日志与隐私..... 10
2.7 开发运行..... 10
2.8 构建打包..... 11
2.9 运行常见问题..... 11
第三章 额外使用的开源组件说明..... 11
3.1 组件清单..... 12
3.2 许可证与分发说明..... 12
3.3 数据集署名与使用边界..... 13
3.4 未使用的能力..... 13
第四章 码道在项目开发中的应用总结..... 13
4.1 需求规格与冲突裁决..... 13
4.2 分批增量修复而非重搭..... 14
4.3 训练端与运行时的一致性验证..... 14
4.4 用数据决定模型，而不是用叙事决定模型..... 14
4.5 自动化验证与交付可复现..... 15
4.6 文档与代码同步..... 15

4.7 局限与人工复核 15

附录 A 事实来源清单 15

附录 B 未实测清单 18

附录 C 交付自检记录 18

附录 D 修订记录 19

附录 E 术语表 19

提示：目录为 Word 域，页码随排版自动更新；若以 PDF 形式分发，导出前已在 Word 中更新域。

免责声明

1. 本工具仅作为初学者练习辅助参考，**不能替代专业健身教练**，也不构成训练处方或医学建议。

2. 本工具**不测量腰椎曲率**。MediaPipe 未提供沿腰椎分布的关键点，躯干倾角只表达髋—肩连线的整体方向，不能据此判断脊柱屈曲程度。

3. 本地动作模型的输出仅为**模式参考**（EXPERIMENTAL）。模型分三类：GB（正确）、PB（圆背）、LLK（膝过脚尖），但特征中不含脊柱曲率，PB 与 GB 在二维侧视下本就难以可靠区分；任何类别都不得读作确定性结论。

4. **不得依据本软件判断大重量训练安全性**。是否加重、是否停止训练，应由训练者结合自身感受与专业指导决定。

5. 本版模型测试集 accuracy 0.492、macro-F1 0.495，**低于 1.1.0 的 0.550 / 0.518**。本文档不将本版描述为“识别更准”，也不承诺任何准确率。

第一章 环境依赖说明与一键安装脚本

本章区分两类环境：**最终用户环境**只需解压运行，**开发/再构建环境**才需要 Node.js、Python 与网络。两类环境的依赖、网络与磁盘要求不同，不应混用。

1.1 最终用户环境

项目	要求	说明
操作系统	Windows 10/11 x64	发行包为 portable 免安装目录，不含安装器
运行时	无需 Node.js、Python、Java 或 API Key	Electron 运行时已随包提供
依赖	无需另行下载模型或 WASM	姿态模型、动作模型、WASM 与 5 段演示样本均随包
网络	核心功能可离线	在线润色为可选功能；断网时回退到内置总结
磁盘	解压后约 189 MB（EXE 为主）	ZIP 为 131,600,569 B（约 126 MB）
显示	建议 1366×768 及以上	窗口与缩放适配尚未在目标机实测，见附录 B
摄像头	可选，USB 或内置摄像头	仅摄像头模式需要；视频导入模式不需要

结论：最终用户拿到 `deadlift-assistant-1.1.1-win-x64.zip`，解压后双击 `DeadliftAssistant.exe` 即可使用；不需要安装开发工具，也不需要联网下载模型。

1.2 开发/再构建环境

项目	实测/要求版本	用途
操作系统	Windows 11 Pro for Workstations（实测）	构建与测试环境
Node.js	v22.23.2（实测）；最低 22.x	构建、测试、脚本运行
npm	10.9.8（实测）	依赖安装
PowerShell	Windows PowerShell 5.1 或 PowerShell 7+	运行一键脚本
Python	3.14.7（`py` 启动器）	**仅**训练/重提特征时需要，不参与应用构建
Python 包	mediapipe 1.1.1、OpenCV 5.0.0、numpy 2.5.3、python-docx 1.2.0	训练、验证与文档生成
网络	首次安装依赖与下载姿态模型需要	依赖来自 npm，模型来自 MediaPipe 官方存储
磁盘	建议 ≥ 1.5 GB 可用	`node_modules`、构建产物与发行包

> *Python 只用于 `training/` 下的离线训练与特征重提。应用运行时不做训练、不调用 Python。仅使用发行包的用户无需安装 Python。*

1.3 一键安装脚本

脚本路径固定为 `scripts/setup-dev.ps1`，随仓库提供，使用 Windows PowerShell 编写，不引入新的运行时依赖。

1.3.1 前置条件

- 已安装 Node.js 22 或更高版本，且 `node -v`、`npm -v` 可在 PATH 中执行。
- 当前用户对项目目录有写权限。
- 首次执行（非 `-Offline`）需要能访问 npm 源与 `storage.googleapis.com`。
- 若系统禁止运行本地脚本，使用下面的单次绕过方式，**不要永久降低系统执行策略**。

1.3.2 调用命令

在项目根目录打开 PowerShell，任选其一：

```
# 默认：检查环境 → 按需安装依赖 → 复制 WASM/校验或下载姿态模型 → 类型检查 + 单元测试
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/setup-dev.ps1

# 离线幂等复跑：不访问网络，仅校验现有依赖与资源，并跑类型检查 + 单元测试
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/setup-dev.ps1 -Offline

# 额外获取 CC BY 4.0 演示样本（会访问 Mendeley Data）
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/setup-dev.ps1 -WithSamples
```

```
# 指定本次 npm 安装使用的镜像（仅本次生效，不写全局配置）
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/setup-dev.ps1 -Registry
https://registry.npmmirror.com

# 只准备环境，跳过类型检查与单元测试
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/setup-dev.ps1 -SkipTests
```

1.3.3 参数与默认行为

参数	类型	默认	行为
-WithSamples	开关	关闭	开启时才调用 fetch-samples.mjs 获取 5 段演示样本；-Offline 时跳过
-Offline	开关	关闭	禁止任何下载；依赖、模型或 WASM 缺失即失败，不尝试联网
-SkipTests	开关	关闭	跳过 tsc 与 vitest，摘要中明确标注“已跳过”
-Registry <url>	字符串	空（使用 npm 默认源）	仅对本次 npm install 生效；不执行 npm config set，不写全局配置

1.3.4 退出码

退出码	含义	典型场景
0	全部成功，或按参数跳过	离线复跑通过；-SkipTests 且资源就绪
2	环境不满足	未找到 Node.js/npm，或 Node 主版本 < 22
3	网络/镜像/下载失败	npm install 失败、姿态模型下载失败、样本获取失败
4	资源校验或测试失败	离线缺依赖、缺模型、模型大小不符、缺 WASM、tsc/vitest 失败

1.3.5 执行步骤与联网点

1. **环境检查**：读取 node -v，校验主版本 ≥ 22；检查 npm.cmd 是否存在。

2. **依赖安装（按需）**：若 node_modules/electron 与 node_modules/@mediapipe/tasks-vision 已存在，输出“依赖已存在，跳过 npm install”；否则执行一次 npm install。这是第一个联网点。

3. **资源准备**：调用 scripts/copy-resources.mjs，把 node_modules/@mediapipe/tasks-vision/wasm 的 4 个文件复制到 resources/wasm。若 resources/models/pose_landmarker_lite.task 已存在且大小正确，不联网；否则从

storage.googleapis.com/mediapipe-models 下载（最多重试 5 次，支持断点续传）。这是第二个联网点。

4. **模型校验**：文件必须存在且为 5,777,746 字节，否则以退出码 4 结束，并提示目标路径与期望大小。

5. **WASM 校验**：必须存在 4 个文件（vision_wasm_internal.js、vision_wasm_internal.wasm、vision_wasm_nosimd_internal.js、vision_wasm_nosimd_internal.wasm）。

6. **演示样本（可选）**：仅在 -WithSamples 且非 -Offline 时调用 scripts/fetch-samples.mjs，访问 data.mendeley.com。这是第三个联网点，失败不影响已有样本与核心功能。

7. **结束校验**：执行 tsc --noEmit -p tsconfig.node.json、tsc --noEmit -p tsconfig.web.json 与 vitest run；-SkipTests 时跳过并在摘要标注。

1.3.6 幂等性与失败提示

脚本可重复执行：依赖与资源就绪时不会清空 node_modules，也不会重复下载模型；模型的修改时间不会被无谓改写。实测连续执行第二次（-Offline -SkipTests）输出“依赖已存在，跳过 npm install”“模型已存在且完整”，退出码为 0。

失败时脚本输出中文原因与可操作建议，例如：

- 缺少 Node.js：提示最低版本 22.x、下载入口与 node -v 自检命令。
- 模型缺失：提示 resources\models\pose_landmarker_lite.task 目标路径与 5,777,746 字节期望大小。
- 依赖安装失败：提示检查网络/代理，或改用 -Registry https://registry.npmjs.org。
- 类型检查/测试失败：提示查看上方输出，修复后重试，不以旧结果替代本次执行。

脚本不会输出 API Key、完整环境变量或用户隐私信息。

1.3.7 预计耗时

在依赖与资源已就绪、使用 -Offline 时，脚本通常在一分钟内完成（实测 -Offline -SkipTests 约 0 秒，主要耗时在 copy-resources.mjs）。首次联网安装依赖并下载 5.7 MB 模型时，耗时主要取决于网络，通常为 3–10 分钟。类型检查与 192 项单元测试约需数十秒，具体取决于机器性能。

1.3.8 常见安装问题

现象	原因	处理
提示“无法加载文件……禁止运行脚	PowerShell 执行策略限制	使用 -ExecutionPolicy Bypass 单

现象	原因	处理
本”		次绕过，不要永久修改系统策略
`npm install` 超时或 404	网络/镜像不可用	改用 `-Registry https://registry.npmjs.org`，或配置代理后重试
模型下载中断	网络不稳定	重新执行脚本；`copy-resources.mjs` 支持断点续传与最多 5 次重试
提示模型大小不符	文件不完整或来源不明	删除该文件后重新执行；不要使用来源不明的模型
`-Offline` 报缺依赖/缺模型	尚未完成首次联网准备	先不加 `-Offline` 执行一次，再离线复跑

第二章 部署运行步骤说明

2.1 解压即用

1. 取得 `release/deadlift-assistant-1.1.1-win-x64.zip`（131,600,569 B，72 个文件 / 3 个目录）。

2. 解压到任意本地目录（建议路径不含中文与空格，以排除路径兼容问题；中文/空格路径尚未实测）。

3. 双击 `DeadliftAssistant.exe`（188,784,128 B）。无需安装，无需管理员权限。

> *本版**未做代码签名**。首次运行可能出现 Windows SmartScreen 提示：这是未签名应用的系统行为，不代表文件损坏。可在确认文件来源后选择“更多信息 → 仍要运行”。代码签名与 SmartScreen 消除不在本次范围。*

2.2 首次启动

应用启动后为单窗口界面，包含视频/摄像头画面、实时读数、设置与报告区域。核心分析全部在本机完成，启动时不会访问远程地址。

首次使用建议按以下顺序：

1. 检查输入源：摄像头或导入视频。

2. 选择训练模式：计划模式（组数 × 每组次数）或自由模式。

3. 摄像头模式下完成入框与站立校准。

4. 开始一组，结束后查看整组报告。

2.3 摄像头模式

2.3.1 拍摄机位

- 摄像头置于训练者**侧面约 2–3 米**，镜头约腰部高度并保持水平。
- 尽量呈**矢状侧面**，肩、肘、腕、髋、膝、踝完整入镜。
- 照明清晰，避免宽松衣物大面积遮挡关键点。
- 明显旋转、非侧面视角、遮挡或人体出画都会降低结果可靠性。

2.3.2 入框与自动校准

画面中显示竖向引导框。需**头部至脚踝完整入框**（关键点清晰、不过近、水平居中）后，应用才会建立站立参考。未入框时框上给出“头部出画/脚踝出画/过近/偏左/偏右”等具体提示。

完整入框并保持站立约 2–3 秒后**自动校准**，无需手动点击。校准只是建立个人站立参考，**不证明动作标准**。

2.3.3 倒计时与本组开始

校准成功后默认经过 **6 秒倒计时**（可在“设置 → 高级参数”中设为 5–7 秒）开始本组，避免手忙脚乱。倒计时期间取消或切换输入不会启动本组，也不会留下过期计时器。更换训练者或移动机位后可重新校准。

2.3.4 结束一组

完成训练后点击“结束一组”，生成整组报告。计划模式下达到目标次数只做提示，不自动截断或结束本组；可提前手动结束并按实际记录。达到计划组数后不会自动再启动。

2.4 视频导入

支持常见视频格式（mp4、webm、mov 等）。导入后可播放、暂停、跳转；暂停或跳转时自动重置滤波与阶段状态，避免错误计数。

视频模式下，**正常播放结束会自动生成报告**。视频一开始就处于站立状态不会直接计数；必须经过“准备 → 起拉 → 站直”的完整流程才计一次。

> *1.1.1 起界面不再提供程序内样本库入口。`resources/samples/` 与清单读取能力仍保留，用于开发回归与历史报告兼容，不影响摄像头或视频训练。*

2.5 整组报告与历史

报告包含：

- 完成次数与未完成片段；
- 组时长与逐指标有效数据覆盖率；
- 关键指标变化范围（手臂与地面夹角、肘内角、膝内角、躯干倾角）；
- 动作节奏（可用时）；
- 按频率/持续时间汇总的主要候选问题；
- 最多 2–3 条有依据且可执行的建议；
- **本地动作模型参考**（单列分区，不覆盖角度数值，不作为动作标准或安全结论）；
- 报告快照元数据：稳定组 ID、会话 ID、完成时间、训练模式、组序号与目标、来源类型、校准版本、规则版本、模型/建议策略/身体比例版本与结果快照。

各指标独立判定是否有效；某指标无效时显示“不可用”，不与其他指标混为一谈。数据覆盖率不足时减少或停止评价，显示“本组数据不足”。

历史记录保存到本机，可在历史列表中回看。重复结束同一组、语音重播、AI 结果异步更新、重开报告都不会产生重复记录；关闭应用后重启，历史仍应保留（跨重启交互未实测，见附录 B）。

2.6 数据、日志与隐私

内容	位置	说明
运行日志	`%APPDATA%\DeadliftAssistant\logs\app.log`	带时间戳与级别；单文件超过 2 MB 轮转为 `app.log.old`，旧文件必要时再转为 `.old.bak`
报告历史	`%APPDATA%\DeadliftAssistant\reports.json`	仅当前用户可读；不含录像、完整关键点序列或 API Key
损坏备份	同目录 `reports.json.corrupt-<时间戳>`	内容损坏时自动备份，避免静默丢弃
配置	Electron `userData` 目录	阈值与界面设置；不写 EXE 或只读资源目录

写入采用“同目录临时文件写完整后 `rename` 替换”，并对保存串行化；读取 IO 错误会向上抛出并在界面提示，原文件不动。

2.7 开发运行

```
npm install              # 或使用 scripts/setup-dev.ps1
npm run copy-resources   # 复制 WASM；模型缺失时下载（首次需联网）
npm run fetch-samples    # 可选：获取授权演示样本（需联网）
npm run dev              # 启动 Electron 开发服务器
```

- `npm run typecheck`：TypeScript 双配置类型检查。
- `npm test`：Vitest 单元测试，当前 **23 个文件 / 192 项通过**。
- `npm run build`：仅构建，不打包。

2.8 构建打包

```
npm run package   # 构建并生成免安装目录 release/win-unpacked/
npm run dist      # 构建并生成 ZIP release/deadlift-assistant-1.1.1-win-x64.zip
```

打包配置见 `electron-builder.yml`：`appId` 为 `com.deadlift.assistant`，产物名为 `deadlift-assistant-${version}-win-${arch}.${ext}`。构建成功后可核对：

- `release/win-unpacked/DeadliftAssistant.exe`：188,784,128 B；
- `release/win-unpacked/resources/app.asar`：48,936,912 B（40 个文件）；
- `release/deadlift-assistant-1.1.1-win-x64.zip`：131,600,569 B。

asar 内含 `out/renderer/models/action-model.json`（`dl-action-v3`，20 维）、`pose_landmarker_lite.task`、`out/renderer/samples/` 与 `out/renderer/wasm/`；**不含** `dataset/` 与 `training/`。

2.9 运行常见问题

问题	排查
校准失败	确保站立时头部至脚踝完整入框、光线充足、保持静止 2–3 秒；宽松衣物或遮挡会导致关键点不清晰
计数不准	检查机位是否正侧面、镜头是否水平；必须经过准备→起拉→站直完整流程
角度显示“不可用”	对应关键点置信度低于阈值或被遮挡；调整机位与照明
在线润色无返回	检查网络、Base URL、模型名与密钥；超时或格式错误会自动回退到内置总结
没有语音	确认 Windows 已安装中文语音包；无中文语音时文字反馈仍完整可用
想查看日志	打开 `%APPDATA%\DeadliftAssistant\logs\app.log`

第三章 额外使用的开源组件说明

本项目仅使用以下开源组件与公开数据集；未使用云端姿态识别、未引入大语言模型作为核心能力。组件版本取自 `package-lock.json` 与 `node_modules/*/package.json` 的实际安装值。

3.1 组件清单

组件	精确版本	许可证	在本项目中的用途	分发状态
Electron	33.4.11	MIT	桌面应用运行时（主进程/渲染进程/打包）	随包
@mediapipe/tasks-vision	0.10.18	Apache-2.0	浏览器端姿态关键点推理（Pose Landmarker）	随包
MediaPipe Pose Landmarker Lite 模型	float16 / v1（pose_landmarker_lite.task）	Apache-2.0	提供 33 个人体关键点；不自带硬拉评价标准	随包
TypeScript	5.9.3	Apache-2.0	源码类型检查与编译	不随包（构建）
Vite	5.4.21	MIT	渲染进程与主进程构建	不随包（构建）
electron-vite	2.3.0	MIT	Electron 构建集成	不随包（构建）
electron-builder	25.1.8	MIT	生成 Windows 免安装目录与 ZIP	不随包（构建）
7zip-bin	5.2.0	MIT（打包器）；内含 7-Zip 二进制，许可待法务确认	electron-builder 的压缩后端	不随包（构建）
Vitest	2.1.9	MIT	单元测试运行器	不随包（测试）
@types/node	22.20.5	MIT	Node.js 类型声明	不随包（构建）
Node.js	v22.23.2（实测）	MIT	构建、脚本与测试运行时	不随包（开发环境）
MyDeadlift Dataset	DOI 10.17632/w5prmmxyt9.1	CC BY 4.0	191 段传统硬拉侧视视频；用于离线训练、评估与 5 段演示样本	样本随包；全量数据不随包

3.2 许可证与分发说明

- 本应用源码采用 **MIT License**（package.json 的 license 字段）。
- Electron、Vite、electron-vite、electron-builder、Vitest、@types/node、7zip-bin 均为 MIT；TypeScript 与 MediaPipe 为 Apache-2.0。MIT 与 Apache-2.0 均允许再分发，需保留版权与许可声明。发行包通过 Electron 的 LICENSES.chromium.html 等文件保留 Electron/Chromium 相关声明；应用源码许可见仓库根目录。
- @mediapipe/tasks-vision 的 WASM 运行时随包提供 4 个文件；姿态模型从 MediaPipe 官方存储下载，构建后随包，运行时不访问网络。

- **7zip-bin 说明**：该 npm 包本身为 MIT，但其内含的 7-Zip 可执行文件另有许可（7-Zip 通常为 LGPL + unRAR 限制）。本项目只在构建阶段使用它压缩产物，不随最终 ZIP 分发；是否需额外的法务确认，标注为“待法务确认”，本文档不替代正式法律意见。

3.3 数据集署名与使用边界

演示样本来自 **MyDeadlift Dataset**（Mendeley Data，DOI **10.17632/w5prmmxyt9.1**，CC BY 4.0）。`resources/samples/manifest.json` 逐条记录文件、作者、许可、用途、`usedForTuning` 与 SHA-256。当前清单共 8 段，其中 `bundled: true` 的 **5 段**随发行包提供，其余 3 段仅保留元数据。

使用边界：

- 样本取自数据集的“正确动作（GB）”子集，每段一次动作，仅用于演示与计数/状态边界观察；
- 样本**不作为判错训练标签**，也不代表对真实纠错准确率的声明；
- 训练使用全量 191 段中的 181 段可分段样本，按参与者划分（训练 5 人、测试 2 人），测试侧只评估一次、不参与调参；
- CC BY 4.0 要求署名。本项目的署名信息同时出现在 `manifest.json`、`training/DATA_LICENSE.md` 与本文档。若再分发样本，应保留署名与许可链接。

3.4 未使用的能力

为避免误解，明确本项目**未**使用：云端姿态识别 API、云端大模型作为核心分析、运行时训练框架、医学影像或腰椎曲率测量库、商业健身动作库。在线润色为可选项，默认关闭，只发送匿名整组数值摘要。

第四章 码道在项目开发中的应用总结

本章总结码道（CodeArts 代码智能体）在 1.1.1 增量修复与本次文档交付中的实际作用，并给出可核对的文件与命令证据。结论以仓库现状为准，不把“生成过代码”等同于“已通过验收”。

4.1 需求规格与冲突裁决

码道先读取 `project-info.json`、`CODING-REVIEW-2026-10-19.md` 与有效规格，识别出规格多份副本、需求编号漂移的问题（CR01），再把 R19/R20、A22 – A24 合并回项目根目录的 `SPEC.md`、

ACCEPTANCE.md 与 PLAN.md。本次文档任务同样先产出 .codeartsdoer/specs/work-doc/requirements.md（35 条 DOC-R 需求），再按需求实施，避免“先写文档、后补事实”。

可核对证据：CODING-REVIEW-2026-10-19.md 的 CR01 条目；.codeartsdoer/specs/work-doc/requirements.md 的 DOC-R01 – R35 与开放问题；PLAN.md 的阶段勾选。

4.2 分批增量修复而非重搭

CR02 – CR08 被拆成可独立验证的批次：先移除样本库 UI（CR02）与修窗口布局（CR03），再修输入/视频生命周期（CR04）与反馈证据链（CR05），最后统一训练/推理协议（CR06）、按验证选模型与组级拒判（CR07）、异步润色绑定组 ID 与原子写库（CR08）。每批只读相关源码与设计段落，完成即记录结果，未实测项如实保留。

可核对证据：README.md 的“版本说明（1.1.1）”段；VALIDATION.md 的“1.1.1 增量修复验证（CR01 – CR09）”段；src/main/reportStorage.ts 的临时文件 + rename 实现；src/renderer/src/ui/app.ts 的组 ID 绑定逻辑。

4.3 训练端与运行时的一致性验证

本版最关键的风险是“训练时一套特征、运行时另一套”。码道协助把阶段机与训练端统一为“最低点起拉的上升段”，站直判定统一为“躯干 ≤12° 持续 400/500 ms”，并用 tests/modelRuntimeConsistency.test.ts 在固定输入下比对 Python 训练端与 TypeScript 运行端的概率（1e-6 内一致）。此外新增 training/make_protocol_parity_fixture.py 与 check_protocol_parity.py，覆盖完整动作、起拉前已俯身、起拉缺髋、推理缺髋 4 例。

可核对证据：VALIDATION.md 的 CR06 段（191 段重提、181 段可分段、10 段为空及原因）；training/MODEL_CARD.md 第 3 节特征契约；resources/models/action-model.json 的 featureSpec.order（20 项）。

4.4 用数据决定模型，而不是用叙事决定模型

CR07 取消了“强制包含身体比例”的预设，改为在全部候选配置中按开发集 macro-F1 选型。结果是 no_proportion（20 维）开发集 macro-F1 0.553，优于含比例的 0.488；测试侧 accuracy 0.492、macro-F1 0.495，虽高于多数类基线 0.339，但**低于 1.1.0 的 0.550 / 0.518**。码道没有把这次退化包装成“更准”，而是在模型卡、验证记录、README 与本文档中一致标注。

可核对证据：training/MODEL_CARD.md 第 5 节指标表与逐类表；VALIDATION.md 的 CR07 段；resources/models/action-model.json 的 rejectThreshold: 0.7252、validationStatus: "EXPERIMENTAL"、checksum。

4.5 自动化验证与交付可复现

码道协助把验证从“手工点一遍”变成可重复命令：`npm run typecheck`、`npm test`（23 文件 / 192 项）、协议一致性 4 例、模型一致性固件。本次文档任务又新增 `scripts/setup-dev.ps1`，把环境检查、依赖、WASM/模型、样本与测试串成一条命令，并提供 `-Offline` 幂等复跑与明确的退出码。脚本用 PowerShell 解析器校验语法错误为 0，实测离线复跑退出码 0、缺模型退出码 4。

可核对证据：`VALIDATION.md` 的“单元 / 静态验证”段；`scripts/setup-dev.ps1`；本文档附录 C 的自检记录。

4.6 文档与代码同步

文档任务没有只写一份“作品说明”就结束：码道把 `README.md` 中过时的“23 维 / 约 0.52”“146 项测试”限定或修正，把 `training/README.md` 的维度表述与模型卡对齐，并在 `VALIDATION.md` 追加本次文档交付的自检记录。这样评审按“产物 > 模型卡 > 验证记录 > 说明文档”的顺序核对时，不会出现互相矛盾的口径。

可核对证据：`README.md` 的版本说明、样本库说明与本地模型段；`training/README.md`；`VALIDATION.md` 末尾的文档自检段。

4.7 局限与人工复核

- 码道无法替代目标 Windows 环境上的 GUI、摄像头、缩放、断网、延迟/乱序回包与跨重启实测；这些项目在附录 B 中逐条标注“未实测”，不以单元测试冒充通过。
- 模型指标由真实数据训练与一次性测试得出，码道没有、也不应“调”测试集来改善叙事。
- 文档中的每个数字都能在附录 A 找到来源；若来源文件后续变更，应以仓库现状重新核对，而不是沿用本文档。
- 生成式辅助可能引入措辞偏差，最终口径由人工按“产物 > 模型卡 > 验证记录 > 说明文档”的优先级裁决。

附录 A 事实来源清单

下表列出本文档关键事实及其来源。核对状态为“已核对”表示已在本机读取对应文件并比对；“冲突已裁决”表示存在两个来源，已按优先级裁决。

#	事实名称	值	来源文件	核对状态 / 冲突说明
1	应用版	1.1.1	package.json	已核对

#	事实名称	值	来源文件	核对状态 / 冲突说明
	本			
2	应用名称 / 编写方	deadlift-assistant / Deadlift Assistant Team	package.json、project-info.json	已核对
3	源码许可	MIT	package.json	已核对
4	Electron 版本	33.4.11	package-lock.json	已核对
5	MediaPipe Tasks Vision 版本	0.10.18	package-lock.json	已核对
6	TypeScript / Vite / Vitest 版本	5.9.3 / 5.4.21 / 2.1.9	package-lock.json	已核对
7	electron-builder / electron-vite / 7zip-bin 版本	25.1.8 / 2.3.0 / 5.2.0	package-lock.json、node_modules/7zip-bin/package.json	已核对
8	单元测试规模	23 文件 / 192 项通过	VALIDATION.md	已核对
9	模型版本 / 特征规范	dl-action-v3 / feat-3 / 20 维	resources/models/action-model.json	已核对（featureSpec.order 共 20 项）
10	模型 checksum	69ac2dab208898647a3a7538516771fcc3c808de74933f57b93c54e733e8186d	resources/models/action-model.json	已核对
11	拒判阈值	0.7252	resources/models/action-model.json	已核对
12	测试侧 accuracy / macro-F1	0.492 / 0.495	training/MODEL_CARD.md、VALIDATION.md	已核对
13	1.1.0 对照指标	0.550 / 0.518	training/MODEL_CARD.md	已核对
14	多数类基线	0.339	training/MODEL_CARD.md	已核对

#	事实名称	值	来源文件	核对状态 / 冲突说明
15	数据集 DOI / 许可	10.17632/w5prmmxyt9.1 / CC BY 4.0	resources/samples/manifest.json、training/DATA_LICENSE.md	已核对
16	演示样本数量	8 段，其中 5 段随包	resources/samples/manifest.json	已核对
17	姿态模型大小	5,777,746 B	resources/models/pose_landmarker_lite.task、scripts/copy-resources.mjs	已核对
18	发行 ZIP 大小	131,600,569 B（72 文件 / 3 目录）	release/deadlift-assistant-1.1.1-win-x64.zip、VALIDATION.md	已核对
19	EXE / asar 大小	188,784,128 B / 48,936,912 B（40 文件）	release/win-unpacked/、VALIDATION.md	已核对
20	日志路径与轮转	%APPDATA%\DeadliftAssistant\logs\app.log，2 MB 轮转	src/main/logger.ts	已核对
21	报告库路径	%APPDATA%\DeadliftAssistant\reports.json	src/main/reportStorage.ts	已核对
22	打包标识 / 产物名	com.deadlift.assistant / deadlift-assistant-${version}-win-${arch}.${ext}	electron-builder.yml	已核对
23	一键脚本参数与退出码	0/2/3/4	scripts/setup-dev.ps1	已核对（解析错误 0；离线复跑 0；缺模型 4）
24	README 旧口径	“23 维 / 约 0.52”	README.md	冲突已裁决：以模型卡与 action-model.json 为准，改为 20 维 / 0.495，并保留“1.1.0 旧口径”说明
25	README 测试数量旧值	“146 项”	README.md	冲突已裁决：以 VALIDATION.md 与本次执行为准，修正为 192 项
26	样本清单描述	“其余可在程序内下载补充”	resources/samples/manifest.json	冲突已裁决：1.1.1 已移除程序内样本库入口；清单保留为开发/兼容用途，界面无入口

附录 B 未实测清单

以下项目**未在目标 Windows 桌面环境实测**，只完成了静态检查、单元测试或构建验证。不得将本表之外的项目误解为已通过；也不得用单元测试替代下列场景验收。

#	未实测项	当前证据	未测原因	影响	补测环境
1	图形界面窗口与缩放	布局代码静态检查、构建通过	沙箱无图形界面	1024×640、900×1000 及 100%/125%/150% 缩放下的可读性与溢出未知	Windows 10/11 x64，三种缩放
2	摄像头完整训练流程	输入生命周期与阶段机单测	无摄像头	实际校准、倒计时、计次与结束组时序未知	Windows + 真实摄像头
3	断网冷启动完整闭环	资源随包与 asar 内容核对	无图形界面，未做断网启动	断网下能否完成关键点→角度→计次→总结未知	Windows，禁用网络后启动
4	在线润色延迟/乱序回包	组 ID 绑定与存储单测	无真实 IPC 时序环境	旧回包是否覆盖新组、超时回退是否如预期未知	Windows + 可控延迟服务
5	报告历史跨重启	原子写入与损坏备份单测	未做真实重启	重启后记录、日期/组号/次数是否正确未知	Windows，连续两组后重启
6	代码签名与 SmartScreen	未签名现状已确认	未购买/配置证书	首次运行提示的具体文案与拦截强度未知	Windows 10/11 真实下载场景
7	真实识别效果（端到端）	模型卡指标与一致性测试	无 GUI 与真实视频闭环	实际使用中的模型参考表现未知；指标本身不因未实测而改变	Windows + 摄像头/视频
8	中文与空格路径启动	文件访问代码静态检查	未做路径实测	解压到中文/空格路径能否正常启动与读写未知	Windows，中文/空格目录

附录 C 交付自检记录

自检按 DOC-R33 的十项执行，结果与证据如下。阻塞项为空。

#	检查项	方法/命令	结果	证据位置
1	格式	检查扩展名 ∈ {docx, pdf}	通过	docs/作品说明文档-v1.1.1.docx
2	大小	Get-Item 读取 Length，≤ 20,971,520 B	通过	见 VALIDATION.md 文档自检段
3	章节	检索四章标题、免责	通过	本文档目录与正文

#	检查项	方法/命令	结果	证据位置
		声明、附录		
4	数字	抽查版本、指标、测试数、产物大小、样本数	通过	附录 A
5	敏感信息	文本检索 `sk-`、`api_key`、`password`、`token` 等模式	通过（0 命中）	见 `VALIDATION.md` 文档自检段
6	脚本语法	PowerShell Parser 解析 `scripts/setup-dev.ps1`	通过（错误 0）	见 `VALIDATION.md` 文档自检段
7	目录	Word 打开后更新域，检查章节目录	通过	docx 目录域
8	图片	确认未插入伪造截图；图片数 0	通过（不适用）	本文档无界面截图
9	链接	检查仓库相对路径存在、无外链承诺	通过	附录 A 来源路径
10	打开性	用 Word 打开 docx，无修复提示	通过	见 `VALIDATION.md` 文档自检段

附录 D 修订记录

版本	日期	说明
1.0	2026-10-26	首版。覆盖 DOC-R01 – R35：两类环境、一键脚本、部署运行、开源组件、码道总结、事实来源、未实测清单与十项自检。

附录 E 术语表

术语	含义
GB	Good/Better 类别，数据集中标注为正确动作；本工具只把它当作模型类别名
PB	圆背类别标签；二维侧视特征不含脊柱曲率，不能据此作确定性弓背判断
LLK	膝过脚尖类别标签；不得读作“膝过脚尖必错”
macro-F1	三类 F1 的算术平均，不按样本数加权
多数类基线	总预测为测试集最多类时的 accuracy，本版为 0.339
拒判阈值	最大类别概率低于 0.7252 时不给出类别参考
组级拒判	整组预测需 60% 一致；否则标注 LOW_CONFIDENCE 或 MIXED_PATTERN
上升段	从最低点（躯干前倾最大帧）到站直的动作区间，训练

术语	含义
	与运行时统一
asar	Electron 的应用归档格式，本项目为 48,936,912 B / 40 文件